《反應爐啟動！東海化材新生的第一道合成方程式》人機對話全紀錄彙編

東海大學化學工程與材料工程學系 (THU CME) 國文作業報告・全對話歷程逐字存檔

📋 **對話彙編導言與真實性聲明：**
本份文件完整收錄從第 1 輪上傳之完整提示詞規格書（全文 199 行一字不漏）、專案從零建置、精簡文字、修復模組 3/4/5/6、手機/平板 RWD 防跑版優化、28 組高階純程式碼 SVG 動態圖擴充，到全息艙升級與外網發布之**每一句互動對話紀錄**。

第 1 輪 使用者 (USER / 東海化材同學)　　2026-11-08 03:26:49 UTC

【上傳專案開發規格書與完整提示詞檔案：antigravity_ide_cme_app_prompts.md】

Antigravity IDE 專案開發規格書與完整細節提示詞（Zero-Photo Pure Code Blueprint）

專案名稱：《反應爐啟動！東海化材新生的第一道合成方程式》高質感動態互動 Web APP

適用環境：Antigravity IDE（支援 Agentic 專案建置、React 18 + Vite + Tailwind CSS + Framer Motion + Lucide Icons + Canvas Confetti）

核心改造原則：

- 1. **絕對不使用原本那三張傳單照片（Zero Uploaded Photos）**：禁止在網站中嵌入或引用原本拍下的三張紙本傳單照片（`.jpg/.png`）。
- 2. **將三張照片的內容「數位重構」為全新高質感動態元件**：

- **原照片 1（Welcome to CME 迎新信）** ➔ 重製為**「全息終端機迎新解碼器（Holographic Welcome Decoder）」**＋**「9/8–9/9 學前入門 4 關卡互動打卡條」**＋**「系費繳交權限解鎖模擬開關（Toggle Switch）」**。

- **原照片 2（系隊介紹：男籃/女籃/系壘/系排）** ➔ 重製為**「四大系隊 3D 視差全息戰力卡（3D Tilt RPG Cards）」**，每張卡片配有**純程式碼繪製的「運動×化學原子軌域 SVG 發光徽章」**、戰力屬性條、練習頻率與盃賽標籤（新生盃、工院盃、系際盃、大化盃、中化盃）及一鍵體驗報名互動。

- **原照片 3（年度活動：9 月至 5 月行事曆）** ➔ 重製為**「化材年度七大活動『元素週期表發光方塊』（Periodic Table Event Matrix）」**，將 9 月至 5 月的七大活動設計為專屬化學元素符號（`[Un]`、`[Cp]`、`[Sp]`、`[Xm]`、`[Bb]`、`[Cw]`、`[Cn]`），點擊後展開純 SVG 繪製的動態實驗室插畫與活動攻略。

一、在 Antigravity IDE 啟動專案的 3 個標準步驟

- 1. **建立全新空白資料夾（完全不需放入任何圖片檔）**：

* 在 Antigravity IDE 開啟一個全新空白資料夾（例如 `thu-cme-reactor-app`）。

* 因為所有視覺（分子背景、錐形瓶波浪、系隊向量徽章、年度元素卡、校園發光路徑圖、宿規壓力表）100% 由 React + SVG + Canvas 程式碼即時渲染，您**完全不需要準備或上傳任何圖片**。

- 2. **第一階段：貼上「完整細節主提示詞（Master Prompt）」**（見下方第二節）：

* 直接複製下方第二節的完整區塊貼入 Antigravity IDE 的 Agent 對話框，讓 AI 一次到位建立完整的專案結構、真實東海化材數據與 6 大動態模組。

- 3. **第二階段：貼上「純程式碼視覺與微互動升級提示詞（Polish Prompt）」**（見下方第三節）：

* 待基礎專案跑起來後，接著貼上第三節指令，強化分子引力背景、SVG 錐形瓶液位波浪與氣泡、3D 卡片視差傾斜與彩帶特效。

二、【完整細節主提示詞 Master Prompt】（請直接複製以下整段貼入 Antigravity IDE）

Role & Project Objective
你是一位頂尖的前端創意技術總監（Creative Technologist）與互動 UI/UX 設計師。請幫我使用 **React (Vite) + Tailwind CSS + Framer Motion + Lucide React + Canvas Confetti** 從零打造一個極具高質感、充滿化學與材料工程實驗室美學（Sci-Fi Lab & Glassmorphism UI）的單頁應用程式（SPA）。

- **專案主題**：《反應爐啟動！東海化材新生的第一道合成方程式—從普通化學到工程師之路的全方位煉成手記》
- **核心概念**：跳脫傳統死板的「東海大學化材系大一生存指南」名稱，將大一新生比喻為「剛投入 CME 反應器的高活性分子」，將大學四年的修課、校園通勤、飲食住宿、系隊活動、職涯發展與 AI 共創過程，設計成一座「互動式數位反應爐控制台（Interactive Reactor Console）」。
- **嚴格視覺限制（STRICT ZERO-IMAGE RULE）**：
  - **絕對不要使用任何外部圖片網址（禁止 Unsplash/Picsum/Placehold），也絕對不要引用任何本地 `.jpg` 或 `.png` 照片檔！**
  - 所有原本在紙本迎新傳單上的資訊（Welcome to CME 迎新信、系男籃/女籃/系壘/系排介紹、9月至5月年度活動），都必須**完全透過程式碼重新設計並渲染為「高質感 SVG 向量動態圖形、化學元素週期表互動方塊、3D 全息戰力卡片與動態儀表板」**！

---

1. 全域視覺與動態設計系統（Design & Motion System）
1. **色彩與材質（Dark Sci-Fi Reactor & Catalyst Amber）**：
   - 背景基底：深邃石墨藍（`#060B14` 至 `#0F172A` 放射漸層），並支援頂部一鍵切換「🌙 反應爐暗黑模式 / 🌞 無塵室明亮模式」。
   - 主色調（Reactor Cyan）：`#06B6D4`、`#0EA5E9`（象徵流體輸送、晶圓光澤與精密儀器）。
   - 催化強調色（Catalyst Amber）：`#F59E0B`、`#F97316`（象徵高溫合成、熱力學活化能與系隊熱血）。
   - 玻璃擬態卡片（Glassmorphism）：`bg-slate-900/65 backdrop-blur-xl border border-white/10 shadow-2xl`，Hover 時觸發發光邊框（`hover:border-cyan-400/50`）與平滑上浮動畫。
2. **字體系統**：
   - 中文與標題使用 `Noto Sans TC` 與 `Inter`（字重 700/900）；所有學分數、距離、溫度、記點與百分比統一使用等寬字體 `font-mono`（`JetBrains Mono`），強化工程儀表板氛圍。
3. **全域動態組件**：
   - **分子鍵結粒子背景（`<MoleculeCanvas />`）**：全螢幕底層 HTML5 Canvas，繪製緩慢漂浮的六角苯環與原子節點，滑鼠經過時產生彈性連線與微光。
   - **頂部反應爐狀態列（Sticky Reactor HUD）**：
     - 顯示即時「大一煉成產率（Synthesis Yield %）」：隨使用者點擊探索 6 大模組，產率進度條平滑由 `16%` 推進至 `100%`，達 `100%` 時觸發 `canvas-confetti` 慶祝彩帶。
     - 顯示「反應器核心溫度（Reactor Temp）」：隨使用者互動在 `298 K` 至 `873 K` 之間動態跳動。

---

2. 六大動態功能模組與完整細節規範（6 Interactive Modules）

請完整實作以下 6 個分頁模組，所有文字與數據必須 100% 採用以下東海大學化材系真實資料，不得省略：

模組一：🚀 反應器啟動＆數位迎新全息艙（重構自迎新公開信）
1. **Hero 視覺區（純程式碼動態 SVG 反應爐）**：
   - 左側展示創意主標題《反應爐啟動！東海化材新生的第一道合成方程式》與副標題「從普通化學到工程師之路的全方位煉成手記」，配置「⚡ 啟動合成反應」發光按鈕與三大動態跳字指標：`131 畢業總學分`、`10 min 一校男/女宿步行`、`20萬 海外雙聯最高補助`。
   - 右側以純 SVG 繪製一座「動態發光化學反應塔＋三角錐形瓶＋東海路思義教堂幾何線條剪影＋旋轉半導體晶圓環」，內含 CSS 動畫讓分子沿管線流動、錐形瓶內氣泡持續上升。
2. **「Welcome to CME」全息終端機迎新解碼器（Holographic Letter Decoder）**：
   - 以科幻玻璃終端機面板呈現系學會迎新信精華（附「🔊 逐字解碼播放 / 全部展開」按鈕）：
     > 「恭喜你們成為東海大學化學工程與材料工程學系的一員！歡迎加入東海化材這個大家庭。相信此刻的你，對即將展開的大學生活充滿期待，也可能對新的環境感到些許緊張與陌生。不用擔心，未來的日子裡，系學會將舉辦各式各樣的活動，期待能與大家一起創造屬於化材人的回憶。如果對課業、選課、住宿、校園生活或系上大小事有任何疑問，都歡迎隨時向學長姐或系學會詢問！」
3. **開學兩大「啟動催化劑」互動任務台（Interactive Onboarding Quests）**：
   - **任務一：【9/8（二）～ 9/9（三）學前大學入門課程】4 關卡打卡條**：
     - 將「① 認識東海校園環境」、「② 認識各系所」、「③ 選課指導＆量系服尺寸」、「④ 開班會」設計為 4 個可點擊點亮的互動膠囊，點擊後進度條由 0% 升至 100% 並顯示「✅ 學前入門準備完成！」。
   - **任務二：【提醒父母繳交系費】權限解鎖模擬開關（Interactive Fee Unlock Switch）**：
     - 設計一個發光切換開關「💳 模擬繳交系費狀態（未繳交 / 已繳交）」：當使用者切換為「已繳交」時，畫面上的三張鎖定福利徽章（「🏕️ 10月系內露營」、「💃 12月聯合耶誕舞會」、「🍢 3月多系聯合烤肉」）會依序產生解鎖彈跳動畫與金光特效！

模組二：🧬 分子結構重組—四年課程技能樹＆大一燒杯學分模擬器（內容要項 1）

1. **「化材系 vs. 化學系」雙軌定位切換器：**
   - 點擊對比：「**化材系（工程師養成）**—結合化學工程與材料科學，將原理應用於半導體、製藥、能源、環保、生醫與循環材料，強調『做出有用的材料與產品』」vs.「**化學系（科學家養成）**—專注物質性質與反應機制、藥品合成與分析檢測，強調『了解物質的變化與原理』」。
2. **畢業學分結構與三大專業選修學程：**
   - 頂部儀表顯示：畢業總學分 **131 學分** ＝ 必修 **101 學分** ＋ 選修 **30 學分**（含本系專業選修至少 **18 學分**）；修課低修下限：大一至大三每學期 **16 學分**、大四 **9 學分**。
   - 三大專業學程互動過濾按鈕：【⚙️ 製程/能源工程學程】、【💎 材料工程學程】、【💉 生化工程學程】。
3. **大一至大四「反應階段技能樹」（Interactive 4-Year Curriculum Node Graph）：**
   - 點擊切換四個年級，展示各年級核心必修卡片（每張卡片含學分、核心定位標籤與修課攻略）：
     - 🍸 **大一（基礎催化期）**：`微積分(一)(二)`、`普通物理`、`普通化學與實驗`、`化工與材料工程概論`、`無機材料化學與實驗`、`材料科學與工程`、`質能均衡`（加上 🔥 閃爍標籤：化材人公認第一道真正工程關卡！）、`大一中文/英文(3-3)/體育`、`勞作教育`（112學年起納入「通識教育：永續實踐領域」，一學年2學分、每學期18小時，結合 SDGs 環境、社會、文化、生活、生態五大領域實作，不再只是掃地！）。
     - ⚙️ **大二（鍵結強化期）**：`工程數學`、`有機化學與實驗`、`物理化學與實驗`、`材料熱力學`、`單元操作(一)(二)`（流體動量與熱量傳送）、`材料分析實驗`。
     - 🔥 **大三（高溫合成期）**：`有機材料化學`、`儀器分析與實驗`、`熱力學`、`單元操作(三)`（質量傳送與分離程序）、`化學反應工程`、`化工與材料實驗(一)(二)`。
     - 💎 **大四（產物純化期）**：`程序設計`（對接全國程序設計競賽）、`程序控制`、`化工與材料實驗(三)`、`業界實習(一)~(四)`、`五年一貫碩士班先修課程`。
4. **互動功能：大一選課「動態 SVG 錐形瓶液位模擬器」（Animated Flask Credit Simulator）：**
   - 左側讓使用者勾選大一預計修習科目；右側以**純 SVG 繪製一個帶刻度與雙層波浪液面的錐形瓶（Erlenmeyer Flask）**：
     - 當總學分 `< 16`：液面呈冰藍色，顯示「⚠️ 能量不足：未達大一每學期最低 16 學分下限！」。
     - 當總學分 `16 – 24`：液面呈翠綠色並冒出穩定氣泡，顯示「✅ 當量完美平衡：符合系定低修門檻且負荷適中！」。
     - 當總學分 `> 24`：液面呈熾熱琥珀橘並劇烈冒泡，顯示「🔥 高溫超載預警：學分偏高，請務必預留 3 小時化學實驗課預報/結報與微積分練習時間！」。

模組三：🗺️ 空間擴散與質量傳送—校園拓撲雷達＆通勤模擬器（內容要項 2）

1. **化材系館（CME）空間定位與內部實驗室剖面圖：**
   - 說明化材系館位於**第一教學區西側（科技路與約農路西端交界處）**，東鄰生命科學系館與路思義教堂，西靠東海別墅商圈側門。
   - 設計 4 個可點擊的「系館空間晶片」：`CME205 翻新木地板專業教室`、`CME009 高分子材料實驗室`、`CME201 功能性複合材料實驗室`、`CME116/117 門禁精密儀器室（配氣相層析儀 GC-FID、單點式電位滴定儀等貴儀）`。
2. **互動功能：東海校園 SVG 流體管線雷達圖 ＋ 交通工具切換器（🚶 步行 / 🚲 單車 / 🚌 校園接駁車）：**
   - 使用純 SVG 繪製橫跨「校外西側東別商圈 ➔ 第一教學區 ➔ 第二教學區」的深色科技感拓撲地圖。
   - 點擊 5 個起點節點時，連接至「★ 化材系館（CME）」的管線會呈現**發光流體脈衝動畫（Animated SVG Stroke-dashoffset）**，並根據所選交通工具即時換算時間、顯示坡度星級與 Google Maps 路線連結：

     1. **一校女生宿舍區（木蘭村） ➔ 化材系館**：距離 `600–650 公尺`｜步行 `10 分鐘`（單車 4 分）｜路線：沿科技路向西直行（或經篤信路轉約農路）｜坡度：★★☆☆☆ 平緩微坡，早八前 15 分鐘出門即可從容抵達。
     2. **一校男生宿舍區（5/14/21棟） ➔ 化材系館**：距離 `650–850 公尺`｜步行 `10–12 分鐘`（單車 4 分）｜路線：經約農路綠蔭大道轉科技路｜坡度：★★★☆☆ 去程微上坡當晨間熱身，下課回男宿一路順暢下坡。
     3. **第二教學區學生宿舍（72棟/73棟） ➔ 化材系館**：距離 `1.8–2.0 公里`｜步行 `28–31 分鐘`（切換為「🚌 校園接駁專車」時顯示 `約 6–8 分鐘`）｜路線：跨越力行路、東海湖與乳牛牧場長緩坡｜坡度：★★★★★ 跨區長距離爬坡，強烈建議大一住二教者搭乘校內接駁車！
     4. **路思義教堂（校園地標中心） ➔ 化材系館**：距離 `500–650 公尺`｜步行 `7–9 分鐘`｜路線：沿科技路向西直行｜坡度：★☆☆☆☆ 平坦林蔭道，空堂去教堂草坪或文理大道超迅速。
     5. **東海別墅夜市（東別美食商圈） ➔ 化材系館**：距離 `650 公尺`｜步行 `11 分鐘`｜路線：出科技路底西側門即達新興路｜坡度：★★☆☆☆ 化材系享有全校離東別夜市最近的主場優勢！

模組四：🍱 能量補給與系統穩定—覓食拉霸機＆宿規記點壓力表（內容要項 3）

1. **左半部：東海化材覓食雷達 ＋「🎲 今天吃什麼？隨機合成拉霸機（Food Slot Machine）」：**
   - 可依區域篩選（全部 / 第一教學區 / 第二教學區 / 校外商圈），點擊「🎲 隨機合成今日餐點」時會快速滾動卡片並抽出推薦餐廳：
     - **花園餐廳（美德耐商場）＆聖明自助餐**：位於一校篤信路 35 號（女宿與教堂旁），翻新裝潢配冷氣與插座，含中式、西式、韓式、咖哩、炸雞大獅、白麓茶坊與 7-11（注意：聖明自助餐等部分攤位僅收現金，中午 12:00 尖峰人潮多）。
     - **一校男宿餐廳、女宿餐廳＆便利超商群**：女宿內有 7-11 與女宿餐廳；男宿對面有全家超商與男宿餐廳；校門口有全家超商。
     - **校友會館「青青餐廳」＆丹堤/圖書館咖啡廳**：青青餐廳供應早午餐（附設 7-11 校友會館門市支援行動支付）；教堂旁有丹堤咖啡、圖書館有咖啡廳。
     - **二教「東海大學乳品小棧」＆梨子咖啡/管院小7**：必吃東海牧場自產鮮奶、鮮奶冰棒、冰淇淋與優格（注意：乳品小棧**禁止內用**

且僅收現金）。
    - **東海別墅商圈（東別夜市）**：離化材系館步行僅 11 分鐘，雞爪凍、刈包、滷味、平價便當應有盡有（注意新興路人車共道較擁擠，留意交通安全）。
    - **中科商圈、JMall 美食商場、米平方廣場、家樂福美食街**：過台灣大道即達，班聚、慶功宴與導生聚首選。
    - 🚨 **化材系實驗課用餐最高鐵則（閃爍警示卡）**：大一「普通化學實驗」與「無機材料化學實驗」連續 3 小時，且**實驗室內嚴格禁止飲食與飲水**！進實驗室前務必先吃飽，切勿空腹做實驗導致低血糖暈眩。
2. **右半部：宿舍生活公約「SVG 半圓指針壓力表」記點模擬器（Dorm Points Gauge）**：
    - 依據《東海大學學生宿舍生活公約》，以純 SVG 繪製一個 `0 點 ～ 6+ 點` 的動態指針壓力表，讓使用者勾選測試以下違規行為：
    - 寢室同時使用 2 台吹風機，或違規使用電鍋/快煮鍋（`-4 點`，嚴禁高功率烹飪電器，烹煮請至二教 72/73 棟 1 樓等專用公共廚房；私人小冰箱須填表申請繳電費）。
    - 套房浴廁每月清潔檢查不合格，限期 3 日內未改善（`-2 點`，且住輔組將強制派員打掃，每間每次收費 **NT$1,000**）。
    - 流理台、洗手台或馬桶傾倒廚餘、面紙、濕紙巾造成阻塞（`-2 點`，且廠商疏通費須由住宿生自付）。
    - 違反門禁刷卡管制規定（`-3 點`，若損壞門禁系統除照價賠償外扣 5 點）。
    - 公共區域製造髒亂堆放雜物，或深夜喧嘩吵鬧（`-2 點`）。
    - 校園或宿舍內抽菸（含電子菸/菸味全面取締）或飼養任何寵物（`-3 點`）。
    - 異性訪客超時逗留、於寢室內共寢，或飲酒、打麻將（`-4 點`，若共浴/共廁或賭博偷竊直接重扣 6 點）。
    - **指針連動狀態回饋**：
    - `0 點`（🟢 穩定綠）：模範住宿生！平日內務優良可簽加 `+1 點`、擔任幹部或參加住宿學習活動可簽加 `+2 點`。
    - `1–2 點`（🟡 警戒黃）：輕度違規！請務必於 **違規後 1 個月內申請完成勞動服務時數**，方能從系統消除違規點數。
    - `3–4 點`（🟠 警報橘）：**累計達 3 點（含）即正式通知家長或監護人！**
    - `5 點`（🔴 高危紅）：**累計達 5 點未消除者，喪失下學年宿舍床位申請與保障資格！**
    - `≥ 6 點`（🚨 熔毀閃爍紅）：**累計達 6 點（含）立即勒令退宿！須於 3 日內搬離宿舍、通知家長且不予退還住宿費！**（觸發卡片紅色呼吸燈與震動動畫）。

模組五：🏀 熱血催化劑—四大系隊全息戰力卡＆年度活動化學元素表（重構自系隊與年度活動傳單，內容要項 4）
1. **四大運動代表隊「3D 視差全息戰力卡」（完全使用自繪動態 SVG 徽章，不使用照片）**：
    - 每張卡片皆包含：**自繪專屬 SVG 向量動態徽章、隊伍口號與特色、三維能力條（熱血指數 / 新手友善度 / 凝聚力）、出賽盃賽徽章**，以及一個可點擊的「🔥 預約體驗練球（即時增加熱血人氣計數）」互動按鈕：
    - 🏀 **化材系男籃（CME Men's Basketball）**：
        - 自繪 SVG：燃燒火焰籃球結合六角苯環軌域。
        - 標語與介紹：「讓大學生活更熱血吧！無論有沒有籃球經驗、不論有沒有籃球基礎，都歡迎一起加入男籃，在球場上揮灑汗水、認識新朋友，和我們一起成長、一起拚戰球場，創造最精彩的大學回憶！」
    - ⛹️ **化材系女籃（CME Women's Basketball）**：
        - 自繪 SVG：閃耀冠軍獎盃結合籃球網與發光星環。
        - 標語與介紹：兼具溫暖融洽氣氛與強大賽場戰力（曾勇奪校內盃賽獎盃殊榮），學姐們親切帶領基礎訓練，零基礎學妹也能輕鬆融入、揮灑青春。
    - 🥎 **化材系壘（CME Softball）**：
        - 自繪 SVG：交叉球棒、紅土鑽石壘包與雙電子運動軌域。
        - 標語與介紹：「歡迎各位學弟妹們來系壘的大家庭，我們主打一個『快樂打球』，全部人相處都很融洽，大家一起在陽光球場上開心運動！」
    - 🏐 **化材系排（CME Volleyball）**：
        - 自繪 SVG：排球跨越球網結合錐形瓶能量波紋。
        - 標語與介紹：「主要以歡樂練球為主，**每週固定兩次練習時間**，在練習時加強與隊友間的默契及自身基本能力。學期期間會參加校內的**新生盃、工院盃、系際盃**（曾獲工學院系際盃排球賽佳績），同時校外也有**大化盃、中化盃**等全國大型比賽，歡迎有興趣的學弟妹一起來打球！」
2. **化材系年度七大指標活動「化學元素週期表互動矩陣」（Periodic Table of CME Events）**：
    - 將 9 月至 5 月的七大活動設計為 7 個發光的「化學元素週期表方塊」（含原子序=月份、自創元素符號、原子量=熱血度），點擊任一元素方塊，下方舞台區會動態切換展示**純 SVG 繪製的主題情境插畫（如營火帳篷、聖誕樹與教堂鐘聲、烤肉串、發光三角燒瓶、舞台聚光燈）**與完整活動詳情：
    - `09 [Un] Uniform & Orientation`（**9月｜新生迎新活動＆制服日**）：開學破冰首部曲，穿上高中制服與全班同學快速拉近距離。
    - `10 [Cp] CME Camping`（**10月｜系內露營活動**）：化材秋季重頭戲！兩天一夜營火晚會、大地遊戲與學長姐傳承。
    - `11 [Sp] Sports Meet`（**11月｜全校運動會**）：配合東海 11 月校慶，全系總動員站上田徑場參與大隊接力與熱血應援。
    - `12 [Xm] Joint Xmas Party`（**12月｜聯合耶誕晚會**）：結合東海最浪漫的聖誕月點燈與平安夜百響鐘聲，與友系合辦華麗耶誕舞會。
    - `03 [Bb] Joint BBQ`（**3月｜多系聯合烤肉**）：下學期春暖花開，透過跨系聯合烤肉派對享受美食、拓展外系交友圈。
    - `04 [Cw] CME Week`（**4月｜化材週**）：系學會策劃特色攤位、趣味科普實驗與創意市集，向全校展現化材能量。
    - `05 [Cn] CME Night`（**5月｜化材之夜**）：學年度最盛大的壓軸舞台展演！各年級與幹部輪番演出，為大一畫下最璀璨句點。

```
## 模組六：🚀 產物純化與附錄—職涯雷達圖、雙聯學位&AI 對談終端機（內容要項 5 & 6）
1. 五大黃金職涯路線「動態 SVG 五角能力雷達圖」(Interactive Career Radar)：
   - 點擊切換 5 大出路按鈕，右側 SVG 五角雷達圖（製程放大力、材料研發力、跨域整合力、國際移動力、薪資成長性）即時產生形變動畫，並呈現產業細節（強調本系通過 IEET 工程認證，勞動部 2024 公布碩士新鮮人薪資中位數達 4.9 萬元，化材畢業生遠高於全國平均）：
     1. 🔬 科技與半導體產業：半導體製程工程師、整合工程師、封裝材料工程師、顯示器材料開發（台積電、力積電、美光等）。
     2. 🌱 環境與綠能負碳科技：碳捕捉與循環材料研發（CCUS）、氫能/燃料電池、鋰電池儲能技術、環保工程師。
     3. 💉 生醫與製藥生技：藥品製程放大、醫療生醫材料開發、生技公司研發人員（系上亦舉辦特色「啤酒釀造實作與品評」）。
     4. 🏭 傳統化工與新材料產業：石化、高分子塑膠、先進複合材料、機能纖維之研發與工廠製程控制。
     5. 🎓 國內外碩博士深造與科研：攻讀國內外頂尖研究所，將實驗室成果推向工業量產。
2. 大一至大四前「超前部署任務檢核表」(全部勾選完成時觸發全螢幕 canvas-confetti 彩帶)：
   - [ ] 大一～大二｜穩固 GPA 與衝刺英檢：維持系排名前 50%（爭取申請入學優秀新生 5 萬元、大二續領 3 萬元等獎學金），提早準備 TOEFL/IELTS。
   - [ ] 大二下～大三｜加入專題研究與競賽：進入系上 14 位博士師資實驗室做專題、申請國科會暑期大專生研究計畫，參加 6 月英文專題競賽與 9 月化材系專題研究競賽（海報展示＋3分鐘口頭報告）。
   - [ ] 大三｜申請「五年一貫」或「國際雙聯學位」：五年一貫可於 5 年內同時取得東海學士與碩士；國際雙聯學位獲選者最高補助機票與生活津貼 20 萬元。
   - [ ] 大三升大四暑假｜選修「業界實習(一)」：暑期赴企業實習滿 210 小時即核給 3 學分，並搭配企業職涯導師諮商。
   - [ ] 大四｜全國程序設計競賽、專業證照與學期實習：參加台灣化工學會全國「程序設計競賽」、考取化工/化學技術士與甲乙級廢水空污證照；非製程組大四下可選修「業界實習(二)(三)(四)」(滿 630 小時核給 9 學分) 或參與力積電人才預聘計畫。
3. 國際名校雙聯學位互動篩選表（含國家篩選：全部 / 澳洲 / 美國 / 泰國)：
   - 澳洲新南威爾斯大學 UNSW 化工系/材料系（全球前50強，2+2.5 雙學士）
   - 澳洲雪梨科技大學 UTS（3.5+2 東海學士+國外碩士）
   - 美國伊利諾大學香檳校區 UIUC 材料科學所（全美前5強，3+2 東海學士+國外碩士）
   - 美國阿克隆大學 University of Akron 高分子科學/工程所（全美前3強，3+2 東海學士+國外碩士）
   - 美國史蒂芬理工學院 Stevens 環境工程所（3+2 東海學士+國外碩士）
   - 美國聖荷西州立大學 SJSU（3+1+1 東海學士+國外碩士）
   - 泰國國立農業大學 Kasetsart University 化工系（雙碩士）
4. 報告書最末附錄：與 AI 對談過程全紀錄 (Interactive AI Collaboration Terminal)：
   - 設計成「仿 Gemini / Antigravity AI 實驗室對談終端機」，完整收錄三階段對談過程（階段一：定義國文作業 6 大要項與創意破題要求 ➔ 階段二：AI 進行系所資料查核、Google Maps 距離實測，並將迎新、系隊、年度活動轉化為《反應爐啟動！東海化材新生的第一道合成方程式》創意架構 ➔ 階段三：捨棄直接貼入舊照片的做法，以純程式碼打造零外部圖片的高質感動態 SVG 互動 APP 與報告書）。
   - 附設「📋 一鍵複製完整 AI 對談紀錄（附成功 Toast 提示)」與「🔍 展開/收合思考脈絡」按鈕。
```

三、【進階微互動與純程式碼視覺拋光 Prompt】（第二階段追問用）

當 Antigravity IDE 完成第一階段建置後，您可以再貼上這段提示詞，讓動畫細節達到商業級作品集水準：

```
請幫我針對目前的東海化材系 APP 進行「純程式碼高質感動態視覺拋光（Pure-Code Motion & SVG Polish)」：

1. 確認 100% 零外部圖片 (Zero-Image Verification)：
   - 檢查所有組件，確保沒有任何 <img src="..." /> 指向外部或本地圖片檔，所有視覺皆使用精緻的內嵌 <svg>、Canvas 與 Tailwind 漸層發光組件。
2. 四大系隊卡片 3D 滑鼠視差傾斜 (3D Mouse Tilt Effect)：
   - 在模組五的「系男籃、系女籃、系壘、系排」四張戰力卡上，加入根據滑鼠 (x, y) 座標計算 rotateX 與 rotateY 的 3D 視差傾斜效果與反光光暈 (Glare Effect)，並讓卡片上的自繪 SVG 球類分子徽章持續緩慢自轉。
3. 年度七大活動「元素週期表」點擊粒子爆發：
   - 在模組五點擊 9 月至 5 月任一化學元素方塊（[Un], [Cp], [Sp], [Xm], [Bb], [Cw], [Cn]）時，除了切換右側自繪 SVG 情境插畫外，請讓被選中的元素方塊顯示霓虹呼吸外框與能量波紋動畫。
4. 聲音與觸覺模擬回饋 (Web Audio API Synthesizer - 可靜音)：
   - 在頂部導覽列加入一個「🔊 實驗室音效開關（預設關閉或點擊開啟)」，使用瀏覽器原生 AudioContext 合成清脆的科技感點擊音（切換分頁、勾選學分燒杯、解鎖系費開關、宿規滿 6 點警報音），完全不載入任何外部音訊檔！
```

第 2 輪 AI 協作助手 (Google Antigravity) 2026-11-08 03:39:45 UTC

已建立《反應爐啟動！東海化材新生的第一道合成方程式》React + Vite + Tailwind CSS + Framer Motion 完整專案架構與六大互動模組程式碼，目前正在執行 `npm install` 安裝套件，待安裝完成後將立即為您進行編譯驗證。

第 3 輪 使用者 (USER / 東海化材同學) 2026-11-08 03:47:36 UTC

開始

第 4 輪 AI 協作助手 (Google Antigravity) 2026-11-08 03:53:09 UTC

正在安裝套件（`npm install`），待安裝完成後將立即啟動並驗證專案。

第 5 輪 AI 協作助手 (Google Antigravity) 2026-11-08 03:55:08 UTC

已完整建置並啟動 **《反應爐啟動！東海化材新生的第一道合成方程式——從普通化學到工程師之路的全方位煉成手記》** 高質感動態互動 Web APP（Zero-Photo Pure Code 架構）！

🌐 **立即開啟預覽**

- **本地端開發伺服器網址**：http://localhost:5173/

✨ **專案核心檔案與已實作的 6 大動態模組一覽**

- 1. **全域分子背景與反應爐控制台 HUD**（App.tsx、MoleculeCanvas.tsx、soundEngine.ts）

* **全螢幕 HTML5 Canvas 分子引力背景**：緩慢漂浮旋轉的六角苯環與原子節點，滑鼠經過時產生彈性鍵結連線。

* **頂部 Sticky Reactor HUD**：即時計算「大一煉成產率（`16%` ➔ `100%` 觸發 `canvas-confetti` 慶祝彩帶）」、「反應器核心溫度（`298 K` ～ `873 K`）」、🌙 **暗黑 / 🌞 無塵室光感模式切換**，以及零外部音訊檔的 🔊 **Web Audio API 實驗室科技音效合成器**。

- 2. **模組一：🧪 反應器啟動＆數位迎新全息艙**（Module1Welcome.tsx）

* **純 SVG 動態化學反應塔**：結合三角錐形瓶雙層液體氣泡、東海路思義教堂幾何剪影與旋轉半導體晶圓環。

* **全息終端機迎新解碼器**（重構自迎新公開信）：支援「🔊 逐字解碼播放 / 全部展開」。

* **開學兩大啟動催化劑任務**：【9/8～9/9 學前大學入門課程】4 關卡互動打卡條 ＋【提醒父母繳交系費】VIP 權限解鎖模擬開關（切換即解鎖 10月露營、12月耶誕舞會、3月聯合烤肉三張金光福利徽章）。

- 3. **模組二：📚 四年課程技能樹＆大一燒杯學分模擬器**（Module2Curriculum.tsx）

* **化材系 vs. 化學系雙軌定位切換器**、**131 畢業總學分結構**與三大專業選修學程過濾器（製程/能源、材料、生化）。

* **大一至大四反應階段技能樹**（含 🔥 閃爍標籤「質能均衡」及 112 學年起轉型 SDGs 永續實踐領域之勞作教育）。

* **動態 SVG 錐形瓶液位模擬器**：勾選科目即時連動雙層波浪液位（`< 16` 冰藍不足、`16–24` 翠綠平衡、`> 24` 琥珀超載冒泡）。

- 4. **模組三：🗺️ 校園拓撲雷達＆通勤模擬器**（Module3CampusMap.tsx）

* **化材系館 4 大空間剖面晶片**（`CME205`、`CME009`、`CME201`、`CME116/117` GC-FID 精密儀器室）。

* **東海校園 SVG 流體管線雷達圖**：點擊一校女宿、一校男宿、二教宿舍、路思義教堂、東別夜市 5 大節點，支援切換「🚶 步行 / 🚲 單車 / 🚌 校園接駁車」與一鍵開啟 Google Maps 路線。

- 5. **模組四：🍱 覓食拉霸機＆宿規記點壓力表**（Module4FoodAndDorm.tsx）

* **東海覓食雷達＋「🎲 今天吃什麼？」隨機合成拉霸機**，搭配 🚨 **連續 3 小時化學實驗課嚴禁飲食最高鐵則警示卡**。

* **宿舍生活公約「SVG 半圓指針壓力表」記點模擬器**：勾選 7 項違規情境，動態指針由 `0 點` 推進至 `≥ 6 點`（觸發紅色閃爍震動退宿警報與合成警報音效）。

- 6. **模組五：🏀 四大系隊全息戰力卡＆年度活動化學元素表**（Module5TeamsAndEvents.tsx）

* **四大系隊 3D 滑鼠視差全息戰力卡**（重構自系隊傳單）：男籃、女籃、系壘、系排皆配備自繪旋轉 SVG 運動化學軌域徽章、滑鼠 `(x, y)` 3D 傾斜反光、三維能力條與「🔥 預約體驗練球」互動計數。

* **年度七大活動「化學元素週期表互動矩陣」**（重構自 9 月至 5 月行事曆）：點擊 `09 [Un]`、`10 [Cp]`、`11 [Sp]`、`12 [Xm]`、`03 [Bb]`、`04 [Cw]`、`05 [Cn]` 即觸發霓虹波紋並切換自繪 SVG 情境舞台插畫。

- 7. **模組六：🚀 職涯雷達圖、雙聯學位＆AI 對談終端機**（Module6CareerAndAI.tsx）

* **五大黃金職涯動態 SVG 五角雷達圖、大一至大四前超前部署檢核表**（全勾選觸發彩帶）、**美/澳/泰 7 所國際名校雙聯學位篩選表（最高補助 20 萬元）**，以及最末附錄 **「與 AI 對談過程全紀錄終端機」**（支援一鍵複製與展開/收合思考脈絡）。

第 6 輪 **AI 協作助手 (Google Antigravity)** 2026-11-08 03:59:07 UTC

已完成全專案掃描驗證（`Select-String -Path "src\\*.tsx" -Pattern "<img"` **結果為** 0 筆，**100% 符合** Zero-Photo Pure Code** 規範，無任何外部或本地圖片引用）。

您可以直接點擊 http://localhost:5173/ 體驗《反應爐啟動！東海化材新生的第一道合成方程式》6 大動態互動模組。若有任何文字微調或想新增的互動細節，請隨時告訴我！

第 7 輪 **使用者 (USER / 東海化材同學)** 2026-11-08 03:59:51 UTC

文字可以少一點簡潔扼要 並且在發揮創意多加一點細節 並多增加可互動的東西 整體不錯

第 8 輪 **AI 協作助手 (Google Antigravity)** 2026-11-08 04:08:54 UTC

已全面精簡各模組文字（更簡潔扼要、一眼掌握重點），並在六大模組中新增多項**創意微互動與可操控機關**！您可以直接在 http://localhost:5173/ 即時體驗更新後的版本：

🎮 本次新增的 6 大創意互動細節

- 1. **【模組一】🎛️ CSTR 反應塔即時參數調控滑桿**（Module1Welcome.tsx）

* 新增 **「🔄 晶圓轉速 (100–1000 RPM)」**、**「🧪 催化劑濃度 (%)」**、**「⚡ 系統壓力 (atm)」** 三組即時滑桿，拖曳時會直接改變右側 SVG 半導體晶圓環的旋轉速度、分子軌域半徑、錐形瓶液位高度與反應速率 `r (mol/L·s)`！

- 2. **【模組二】⚖️ 大一魔王課「質能均衡 (MEB)」蒸餾塔配平小遊戲 ＋ 課程技能點亮**（Module2Curriculum.tsx）

* **蒸餾塔互動解題挑戰**：自由調整進料流率 `F`、塔頂蒸氣 `V` 與塔底產物 `B`，當達成 `F = V + B` 質量守恆時，SVG 蒸餾塔立即轉為翠綠過關狀態並噴發慶祝彩帶！

* **技能樹點擊點亮**：四年課程卡片皆可點擊打勾標記「已點亮技能」，即時累計掌握門數。

- 3. **【模組三】⏰ 早八微積分（08:10 打鐘）出門鬧鐘模擬器**（Module3CampusMap.tsx）

* 拖曳滑桿設定「課前幾分鐘從宿舍出門（`5 ～ 35 min`）」，系統會根據你目前選擇的起點（女宿/男宿/二教宿/教堂/東別）與交通工具（步行/單車/接駁車），自動換算**「✅ 剩餘幾分鐘買早餐」**或**「🚨 遲到警報！快改騎單車或搭接駁車」**。

- 4. **【模組四】💗 實驗前血糖飽足度能量條 ＋ 🛠️ 宿規勞動服務銷點模擬**（Module4FoodAndDorm.tsx）

* **實驗前血糖能量條**：呼應「普化/無機實驗連上 3 小時嚴禁飲食」，點擊任一餐廳的 `+飽足%` 按鈕或轉動拉霸機即可補滿血糖，達 `80%` 以上解鎖安全進實驗室狀態。

* **加點與勞動服務銷點按鈕**：除了勾選違規扣點外，新增「✨ 內務優良 (`+1`)」、「🏅 擔任幹部 (`+2`)」、「🧹 1個月內勞動服務銷點 (`+2`)」互動按鈕，點擊即可讓半圓壓力表指針逆時針退回安全綠區！

- 5. **【模組五】🎯 10 秒命定系隊配對器 ＋ ⚡ 年度活動 SVG 舞台催化按鈕**（Module5TeamsAndEvents.tsx）

* **命定系隊配對器**：點選你的運動偏好，自動為對應的 3D 系隊戰力卡加上金色發光外框與「✨ 你的專屬命定系隊推薦」徽章。

* **SVG 舞台互動按鈕**：在 9 月至 5 月元素週期表舞台上，每個活動都有專屬互動按鈕（如 `10月 [Cp]` 點擊**投入木柴讓營火越燒越旺**、`12月 [Xm]` 點擊**敲響平安夜教堂鐘聲音波**、`3月 [Bb]` 點擊**翻面烤肉呈現梅納反應金黃焦香**、`4月 [Cw]` 點擊**滴入指示劑變色**）。

- 6. **【模組六】 💰 超前部署獎補助累計試算器 ＋ 💬 AI 化材領航員即時問答**（Module6CareerAndAI.tsx）

* **獎補助與實習學分試算**：勾選大一至大四前任務時，即時累加可爭取的獎助學金與津貼（最高達 **NT$ 448,000 元** 與 **+15 實習/專題學分**）。

* **AI 化材領航員即時問答**：在附錄終端機新增大一最關心的三大問題膠囊，點擊立即生成 AI 學長姐實戰攻略。

👤 **第 9 輪** **使用者 (USER / 東海化材同學)** 2026-11-08 04:14:19 UTC

3 4 5 6顯示不出來 我還是覺得字太多 有些說不明白的可以連結到學校官網

🤖 **第 10 輪** **AI 協作助手 (Google Antigravity)** 2026-11-08 04:25:27 UTC

已修正模組 **3、4、5、6 顯示問題**，並將全站文字大幅濃縮精簡、補齊**東海大學各官方網站直達連結**！請直接在瀏覽器重新整理 http://localhost:5173/ 即可體驗：

🛠️ 本次修正與優化重點

- 1. **修復模組 3、4、5、6 切換與顯示問題**（App.tsx）

* **移除卡住動畫的** `AnimatePresence mode="wait"`：改為直接即時渲染，點擊分頁 `01` ～ `06` 時零延遲秒切，絕不出現空白畫面。

* **頂部導覽列改為 6 格自適應網格（** `grid-cols-3 lg:grid-cols-6` **）**：6 個分頁按鈕永遠完整並列呈現，不會因橫向捲軸隱藏而點不到 3、4、5、6。

- 2. **文字全面瘦身（減少約 55% 冗長敘述，改用標籤與視覺數據）**

* 所有課程卡、路線卡、餐廳卡、宿規卡、系隊卡與雙聯學位表皆濃縮為**「一行核心重點＋數據標籤」**，視覺更清爽好讀。

- 3. **新增「🔗 東海大學官方網站直達連結」**

* 各模組頂部與頁面底部皆加上官方傳送門按鈕，點擊直接開啟新分頁查閱完整規章：

* 🏛️ **東海化材系官網**：`https://cme.thu.edu.tw/`

* 📚 **化材系課程地圖與選課規範**：`https://cme.thu.edu.tw/web/courses/page.php?lang=zh_tw`

* 🌱 **永續實踐勞作教育官網**：`https://sl.thu.edu.tw/`

* 🗺️ **東海大學官方校園地圖**：`https://www.thu.edu.tw/web/guide/page.php?scid=23&sid=35`

* 🚌 **校內接駁車時刻表**：`https://ga.thu.edu.tw/web/bus/page.php?lang=zh_tw`

* 🏠 **學生宿舍住輔組（宿規條文）**：`https://housing.thu.edu.tw/`

* ✈️ **東海國際處（海外雙聯獎補助）**：`https://oir.thu.edu.tw/`

- 4. **右下角新增 2 個全域懸浮互動道具**（SynthesisFloatingDock.tsx）

* 🪪 **領取專屬化材全息學生證**：輸入你的名字、選擇專精方向（半導體/高分子/綠能生醫），即時生成並一鍵複製你的專屬化材工程師學生證！

* ⚗️ **化學反應快閃模擬器**：一鍵切換化材三大經典反應式並注入活化能觸發放熱彩帶。

🤖 **第 11 輪** **AI 協作助手 (Google Antigravity)** 2026-11-08 05:44:22 UTC

已同步將懸浮學生證與反應快閃組件（SynthesisFloatingDock.tsx）移除 `framer-motion` 動畫鎖，確保全站 6 大模組（`01` ～ `06`）與右下角懸浮視窗皆能秒切、穩定顯示！

您可以直接在 **http://localhost:5173/** 點擊上方 6 格導覽列切換測試各模組與東海官網連結。若還有任何想調整的地方，請隨時告訴我！

第 12 輪 **使用者 (USER / 東海化材同學)** 2026-11-08 05:44:35 UTC

可以再增加多一點動態圖 並讓手機或平板開啟網站時 版面不會跑掉 全部做完請幫我全部細節除錯2次

第 13 輪 **AI 協作助手 (Google Antigravity)** 2026-11-08 05:57:33 UTC

已完成所有 **28 組純程式碼 SVG 動態圖形擴充**、**手機／平板 RWD 防跑版全面改造**，並執行完畢 **2 次完整細節除錯與編譯驗證**！

👉 **即時預覽網址**：http://localhost:5173/

✨ 1. 新增動態圖形亮點（全站共 28 組純 SVG 動畫 + 69 處動態元件）

- **全站頂欄與觸控分子背景**（App.tsx、MoleculeCanvas.tsx）：

- 頂欄新增 **雙軌旋轉電子雲反應爐 SVG 徽章**。

- 背景分子畫布新增 **苯環中心元素符號 (`C`, `H`, `O`, `Si`, `Ti`, `Cu`)** 與手機／平板 `touchmove` 手指觸控引力光束。

- **模組一：迎新全息艙**（Module1Welcome.tsx）：

- 新增 **「活化能 E_a 動態能量圖譜 SVG」**（隨催化劑投入動態降低活化能曲線並加速粒子脈衝）。

- 錐形瓶內新增 **「旋轉磁石攪拌子 (Magnetic Stirrer)」**、雙層波浪液面與動態環繞電子軌域。

- **模組二：四年課程技能樹**（Module2Curriculum.tsx）：

- 「化材系 vs 化學系」新增 **旋轉晶圓雷射蝕刻 SVG** 與 **動態共振苯環 SVG**。

- 質能平衡（MEB）精餾塔新增 **塔板上升氣泡群**、頂部冷凝回流與底部再沸器流體動畫；131 學分燒杯新增 **雙層滑動液波與旋轉攪拌子**。

- **模組三：校園流體圖＆實驗室**（Module3CampusMap.tsx）：

- 校園地圖以化材館為中心新增 **360° 旋轉雷達掃描光束 (`animate-radar-sweep`)**。

- 4 間實驗室卡片各自配備專屬動態儀器微縮圖（包含 `CME 116/117` **即時跳動 GC-FID 層析圖譜波峰**、抽氣櫃氣流、精餾塔與雙頸反應器）。

- **模組四：覓食拉霸＆宿規壓力表**（Module4FoodAndDorm.tsx）：

- 拉霸機上方新增 **「三軸旋轉能量合成儀 SVG (`C6H12O6 + 6O2 -> 32 ATP`)」**。

- 宿舍記點壓力錶新增 **高壓蒸氣安全閥動態噴氣警示**（記點 ≥ 3 點時自動噴發蒸氣粒子）。

- **模組五：四大系隊＆年度元素表**（Module5TeamsAndEvents.tsx）：

- 4 大系隊隊徽外圈新增 **持續旋轉戰術光環**；7 大活動舞台新增 **上升營火粒子、音浪頻譜跳動、梅納反應蒸氣泡與聚光燈脈衝**。

- **模組六：職涯雷達＆國際雙聯**（Module6CareerAndAI.tsx）：

- 五角職涯雷達圖新增 **360° 旋轉雷達掃描環與頂點脈衝**。

- 國際雙聯計畫新增 **「跨洋留學航線動態雷達圖 (`THU 東海 ➔ 澳洲 UNSW/UTS & 美國 UIUC/Akron`)」**。

- **右下角快閃模擬器**（SynthesisFloatingDock.tsx）：

- 新增 **三大經典化學反應即時視覺化 SVG**（雙氧水劇烈冒氧氣泡、乙烯高分子鏈結、CVD 晶圓薄膜沉積）。

📱 2. 手機與平板 RWD 防跑版優化

- 1. **全域防橫向溢位**（index.css、App.tsx）：鎖定 `overflow-x: hidden; max-width: 100vw;`，並將背景畫布寬度綁定 `document.documentElement.clientWidth`。
- 2. **自適應六大模組導覽列**：手機窄螢幕自動排為 `2 列 × 3 行`（`grid-cols-2 sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-6`），字體與圖示完整顯示不截斷。
- 3. **手機底部防遮擋與彈窗捲動**：頁尾加入 `pb-20 sm:pb-6` 預留安全空間，浮動按鈕在手機端自動並排置中，且彈窗支援 `max-h-[90vh] overflow-y-auto`。

🔍 3. 兩次完整細節除錯報告（Debug Pass #1 & #2）

- **第一次全面除錯（語法、RWD 結構與誤植字元檢查）：**

- 清除 index.html 第 23 行誤植的注音字元 `ㄅ`。

- 檢查所有 Grid 子元件並補齊 `min-w-0` 與 `break-words`，確保長化學式與英文連結在 320px～768px 螢幕不撐破容器。

- 執行 `npx tsc --noEmit` 與 `npm run build`：**0 錯誤通過**。

- **第二次全面除錯（零圖片規範、SVG 動畫與生產環境打包驗證）：**

- 全專案掃描 `<img` 與外部圖片引用：**0 違規（100% 純程式碼與內嵌 SVG）**。

- 驗證全站 **28 組** `<svg>` **畫布座標與 69 個動畫狀態切換**，並再次執行 `npx tsc --noEmit` 與 `npm run build`：**0 錯誤、3.15 秒完成生產級打包**。

第 14 輪 **AI 協作助手 (Google Antigravity)** 2026-11-08 06:04:43 UTC

目前網站開發伺服器與所有最新修改皆已同步完成並持續運行中！

- **本機預覽網址**：http://localhost:5173/
- **最新檢測狀態：**

- index.html、App.tsx 與六大模組（Module1Welcome.tsx ～ Module6CareerAndAI.tsx）已再次通過 `tsc --noEmit` 型別與語法檢查（**0 錯誤**）。

- **手機／平板模擬測試方式**：在瀏覽器開啟網址後，按 `F12`（或 `Ctrl + Shift + I`）再按 `Ctrl + Shift + M` 切換至手機／iPad 視角，即可測試自適應導覽列、手指觸控分子引力背景與 28 組純程式碼 SVG 動態圖。

如果還有任何想微調的動畫細節、配色或文字內容，隨時告訴我！

第 15 輪 **使用者 (USER / 東海化材同學)** 2026-11-08 06:05:09 UTC

迎新全息倉的動態圖 做的高級一點 並有網址的人都可以完整看到內容 不會出錯

第 16 輪 **AI 協作助手 (Google Antigravity)** 2026-11-08 06:11:11 UTC

正在為您檢查部署與連線環境，完成後將立即提供完整報告與連結。

第 17 輪 **AI 協作助手 (Google Antigravity)** 2026-11-08 06:15:25 UTC

已將 **「01. 迎新全息艙」(Module1Welcome.tsx) 全面升級為高階科幻全息反應爐控制台 (`HOLO-CHAMBER v4.0 PRO`)**，並同步架設 **外網公開 HTTPS 網址** 與 **單一獨立 HTML 檔案**，讓任何拿到網址或檔案的人都能直接開啟、不報錯！

🌐 1. 任何人皆可開啟的 3 種網址／檔案方案

- 1. 🌍 **外網公開 HTTPS 分享網址（手機 4G/5G、平板、同學老師跨網皆可直接點開）：**

- 👉 **https://24a74086b8a2c5.lhr.life**

- 支援網址直接定位模組（例如 `#module-1` ～ `#module-6`），頂欄也新增了 **「🔗 分享網址」** 一鍵複製按鈕。

- 2. 🏠 **同 Wi-Fi 區網與本機預覽網址：**

- 本機電腦：http://localhost:5173/

- 同 Wi-Fi 手機／平板：http://192.168.50.149:5173/

- 3. 📦 **100% 免伺服器單檔獨立版（直接傳 LINE / 雲端硬碟 / 隨身碟即可雙擊開啟）：**

- 檔案位置：東海化材迎新全息艙_完整單檔版.html（已將所有 React 程式碼、SVG 動畫與樣式完整封裝進單一 HTML 檔案中，離線也能完整運作）。

✨ 2. 「迎新全息艙 v4.0 PRO」高階動態圖升級亮點 (Module1Welcome.tsx)

- **3D 雙層夾套全息反應釜 (`HOLO-CORE MK-IV`)：**

- **三段全息光譜即時切換**：可在艙體頂部一鍵切換 **「⚡ 電漿青・催化態」**、**「💎 琥珀金・聚合態」**、**「🔬 極光紫・晶圓態」**，還有 **「⚡ 超頻合成」** 按鈕瞬間拉滿轉速並觸發彩帶特效。

- **立體全息投影底座與雷射掃描線**：底部三環等軸投影底座向上投射半透明全息光錐，搭配垂直往復掃描的雷射光束 (`animate-holo-scan`)。

- **硼矽酸玻璃反光、容積刻度與流體漩渦 (Vortex Whirlpool)**：錐形瓶具備高光玻璃折射、50mL～200mL 精準刻度、隨 RPM 加深的 **中心流體漩渦漏斗**、底部高速旋轉 PTFE 磁石攪拌子，以及下方 **數位電磁加熱底座（雙 LED 即時顯示 RPM 與催化效率 η）**。

- **3D 原子電子軌域 + 路思義教堂雙曲格柵**：電子沿雙傾斜橢圓軌道 (`<animateMotion>`) 持續環繞教堂金色格柵與 12 吋晶圓外環。

- **活化能 E_a 粒子軌跡示波器：**

- 動態模擬「東海大一新生 (R)」分子沿催化曲線爬升、跨越過渡態波峰 $[TS]^\ddagger$ 轉化為「化材工程師 (P)」的即時粒子運動軌跡，並同步顯示阿瑞尼士方程式 $k = A\cdot e^{-E_a/RT}$。

🛡️ 3. 跨裝置與跨瀏覽器防錯加固

- **全域錯誤防護罩**（main.tsx）：加入 `ReactorErrorBoundary`，杜絕任何瀏覽器外掛或暫存異常導致白畫面。
- **LINE / IG 內建瀏覽器相容剪貼簿**（safeClipboard.ts）：自動相容非 HTTPS 區網與手機 App 內建瀏覽器，複製學生證、網址與 AI 紀錄時絕不拋出權限錯誤。
- **相對路徑打包設定**（vite.config.ts）：設定 `base: './'`，部署至任何子路徑或靜態空間皆不會發生資源 404。

🤖 **第 18 輪** **AI 協作助手 (Google Antigravity)** 2026-11-08 06:17:32 UTC

目前所有伺服器、外網穿透隧道與程式碼建置皆已穩定運行，健康狀態如下：

- 1. **外網公開 HTTPS 網址已在背景長駐運行中：**

- 連結：**https://24a74086b8a2c5.lhr.life**

- 任何人在手機、平板或電腦直接點擊皆可完整查看所有高階全息動態圖與互動小遊戲。

- 2. **完整單檔離線版備妥：**

- 東海化材迎新全息艙_完整單檔版.html

- 可直接用通訊軟體傳送，雙擊即可在任何離線瀏覽器正常展示。

- 3. **語法與編譯狀態：**

- `npx tsc --noEmit` 與 `npm run build` 全部 **0 錯誤**，並已配備自動防錯與多環境剪貼簿相容機制。

第 19 輪 使用者 (USER / 東海化材同學) 2026-11-08 06:18:18 UTC

可以把前面我們的對話每一句變成PDF嗎

第 20 輪 AI 協作助手 (Google Antigravity) 2026-11-08 06:20:50 UTC

已為您將我們**從頭到尾的每一句對話紀錄（包含最初的需求提示詞、各階段修改要求、除錯驗證與所有回覆內容）**，完整排版並輸出為高解析度、適合繳交作業的 PDF 文件！

產生的對話紀錄檔案清單

- 1. **正式 PDF 彙編檔案：**

- **檔案位置：** `東海化材對話紀錄_完整彙編.pdf` （大小約 5.3 MB）

- **格式：**標準 A4 尺寸、排版清晰、分頁防截斷、包含使用者與 AI 身份卡片、精確時間戳記與程式碼區塊。

- 2. **原始排版網頁檔案（亦可使用瀏覽器直接列印）：**

- **檔案位置：** `東海化材對話紀錄_完整彙編.html`

本次 PDF 收錄的對話歷程綱要（共 19 輪逐句收錄）

| 回合 | 角色 | 對話核心內容摘要 |

| :--- | :--- | :--- |

| **第 1 輪** | **使用者** | 【上傳作業需求檔案】：`antigravity_ide_cme_app_prompts.md` （六大主題核心需求大綱） |

| **第 2 輪** | **AI 助理** | 初步解析大綱架構，規劃 React + Vite + Tailwind CSS + Framer Motion 互動反應爐架構 |

| **第 3 輪** | **使用者** | `開始` |

| **第 4～6 輪** | **AI 助理** | 安裝套件、建立專案、全站零照片 (Zero-Photo) 掃描驗證（確保 0 張外連照片） |

| **第 7 輪** | **使用者** | `文字可以少一點簡潔扼要 並且在發揮創意多加一點細節 並多增加可互動的東西 整體不錯` |

| **第 8 輪** | **AI 助理** | 全面精簡六大模組文字，新增微互動（學分燒杯、早八通勤鬧鐘、宿舍記點拉霸、雙聯計算機） |

| **第 9 輪** | **使用者** | `3 4 5 6顯示不出來 我還是覺得字太多 有些說不明白的可以連結到學校官網` |

| **第 10～11 輪** | **AI 助理** | 修復模組 3、4、5、6 切換問題，加入東海大學官方系網／住輔組／交通處直達連結 |

| **第 12 輪** | **使用者** | `可以再增加多一點動態圖 並讓手機或平板開啟網站時 版面不會跑掉 全部做完請幫我全部細節除錯2次` |

| **第 13～14 輪** | **AI 助理** | 新增 28 組純程式碼 SVG 動畫、完成手機/平板 RWD 防跑版排版，並執行兩次完整細節編譯除錯 |

| **第 15 輪** | **使用者** | `迎新全息倉的動態圖 做的高級一點 並有網址的人都可以完整看到內容 不會出錯` |

| **第 16～18 輪** | **AI 助理** | 迎新全息艙升級 `v4.0 PRO` （三色光譜、立體光錐、流體漩渦、示波器），架設外網 HTTPS 與生成單一 HTML |

| **第 19 輪** | **使用者** | `可以把前面我們的對話每一句變成PDF嗎` |

您可以直接在檔案總管中雙擊開啟 `東海化材對話紀錄_完整彙編.pdf` 進行查看或列印繳交！